UCLM
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Control de un canal

Realizado por:

Marcos del Cerro Villanueva

UCLM
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Contenido

1. Identificación 2

1.1 Introducción 2

1.2 Preprocesado 3

1.3 Análisis en frecuencia y señal PRBS 4

1.4 Diseño de las funciones de transferencia 6

2. Control avanzado 8

2.1 Análisis dinámico 8

2.2 Comportamiento en lazo cerrado 11

2.3 Control PID 13

2.4 Predictor de Smith 14

3. Control predictivo 20

4. Control robusto 21

1. Identificación

1.1 Introducción

En esta memoria se desarrollará el control de un canal aguas abajo, a través de diversos controles.

Para llevar a cabo este estudio, se dispone de un banco de pruebas experimental compuesto por los siguientes elementos clave:

- **Actuador:** Un servomotor encargado de modificar la apertura de la compuerta del canal.
- **Variable Intermedia:** La posición o apertura real de la compuerta, medida en milímetros (Xup(t)).
- **Variable de Salida:** El nivel de agua aguas abajo (ydwe(t)), medido de forma ultrasónica, cuyo valor es proporcional al caudal del canal.

Para el diseño de los controladores, se parte de las funciones de transferencia que aproximan el comportamiento dinámico del proceso. La primera de ellas relaciona la referencia enviada con la apertura real de la compuerta (dinámica del motor), mientras que la segunda modela el comportamiento del nivel del agua aguas abajo en función de dicha apertura (dinámica del canal con retardo).

$$\frac{\Delta X_{up}(s)}{\Delta X^{*}_{up}(s)} \approx \frac{1}{1+T_m \cdot s}$$

Figura 1. Modelo del motor

$$\frac{\Delta Y_{dwe}(s)}{\Delta X_{up}(s)} \approx \frac{K_c}{1+T_c \cdot s} \cdot e^{-L_c \cdot s}$$

Figura 2. Modelo del nivel

1.2 Preprocesado

Una vez registrados los datos obtenidos de la respuesta temporal del sistema ante el pulso de excitación de 5 mm y 5 segundos de duración, se procedió a analizar visualmente el comportamiento de las señales para evaluar su calidad antes de iniciar la fase de identificación paramétrica.

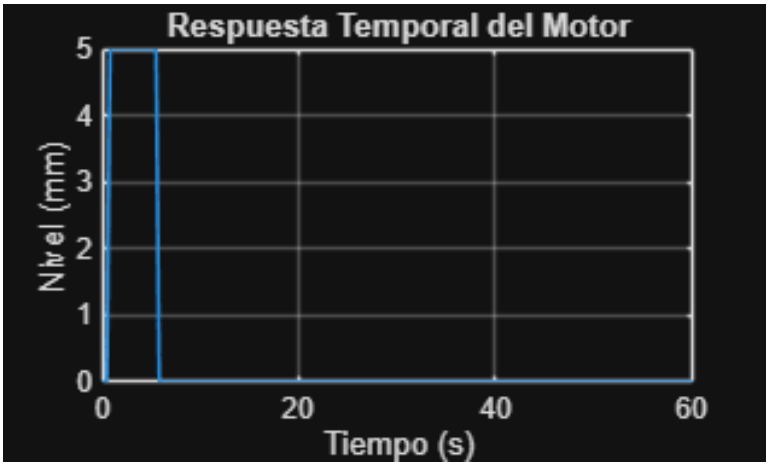


Figura 3. Respuesta del motor

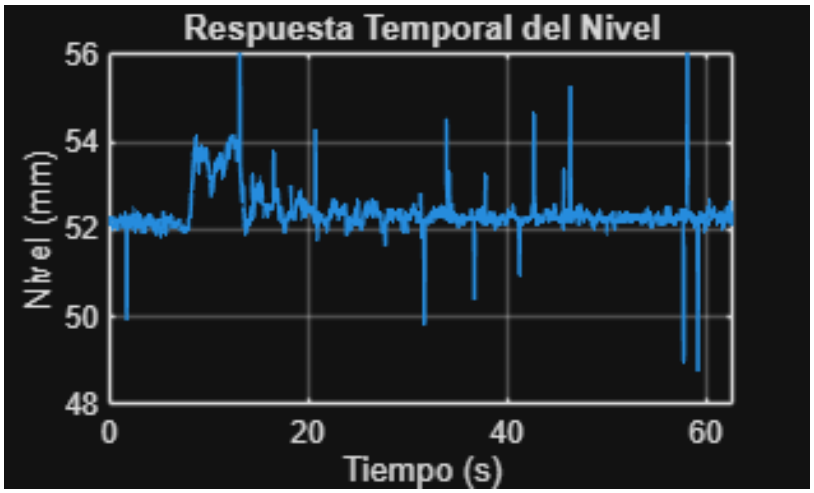


Figura 4. Respuesta del nivel

Al observar la respuesta temporal de la variable de salida (nivel del agua aguas abajo), se constata la presencia de un nivel de ruido de alta frecuencia considerable, así como picos o perturbaciones puntuales de gran amplitud aisladas. Este fenómeno es habitual en la

medición ultrasónica de canales abiertos debido a las turbulencias en la superficie del agua y a las limitaciones propias del entorno experimental del banco de pruebas.

Con el objetivo de eliminar estos picos que distorsionan la dinámica real del proceso y garantizar el éxito de la posterior identificación, se implementó una etapa de preprocesado compuesta por dos fases:

1. **Normalización de los datos:** Centrado de las variables respecto a su punto de operación estático inicial (aproximadamente 52 mm para el nivel) para trabajar con variables incrementales, tal como lo requieren las funciones de transferencia del proceso.
2. **Filtrado no lineal (Filtro de Mediana):** Se seleccionó un filtro de mediana debido a su excelente capacidad para eliminar ruidos de tipo "sal y pimienta" (picos aislados) sin suavizar ni retrasar los flancos de subida y bajada de la respuesta dinámica real, a diferencia de los filtros lineales de media móvil.

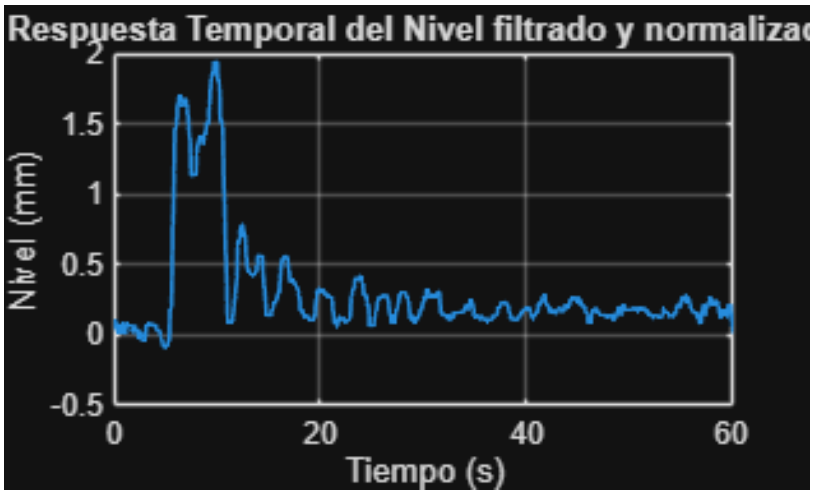


Figura 5. Salida normalizada y filtrada

Como se puede apreciar tras el filtrado, la señal mantiene fielmente la sobreelevación dinámica provocada por la onda del pulso, pero elimina por completo los transitorios falsos y el ruido de fondo, dejando un conjunto de datos óptimo para el análisis en frecuencia.

1.3 Análisis en frecuencia y señal PRBS

Para diseñar una señal de prueba de tipo PRBS que excite de forma óptima la dinámica del sistema en todo el rango de frecuencias de interés, es necesario obtener primero una respuesta en frecuencia orientativa del proceso.

Primero, calcularon de forma independiente las respuestas en frecuencia para los dos submodelos que constituyen el canal:

- **Respuesta del Servomotor M(s) =Xup(s)/ Xup*(s):** El primer diagrama de Bode muestra la relación entre la referencia de posición y la apertura real de la compuerta. Se observa un comportamiento característico de baja frecuencia estable hasta aproximadamente 2rad/s, punto a partir del cual aparecen fenómenos resonantes y una posterior atenuación gradual en el diagrama de magnitudes.

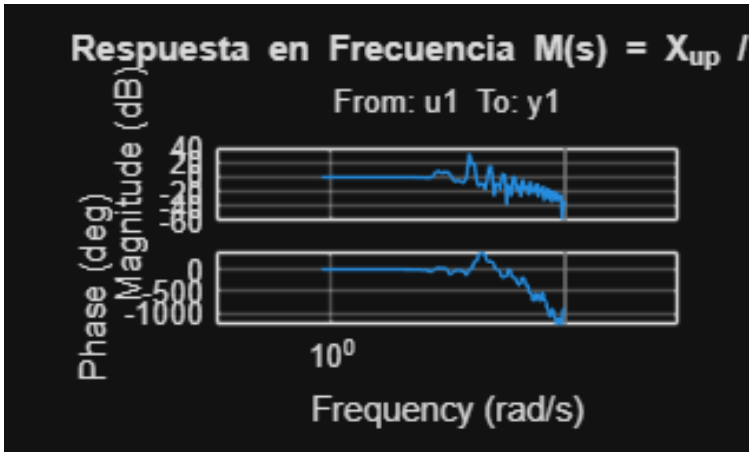


Figura 6. Bode del motor

- **Respuesta del Canal G(s) = Ydwe(s)/ Xup(s):** El segundo diagrama relaciona la apertura de la compuerta con el nivel medido aguas abajo. En baja frecuencia, la magnitud se estabiliza en torno a los -36dB. A frecuencias superiores a 2rad/s, la señal presenta oscilaciones severas de magnitud inducidas por el ruido remanente y la dinámica hidráulica transitoria (ondas superficiales en el canal). La fase muestra una caída abrupta y lineal a partir de 1rad/s, lo que confirma matemáticamente la existencia de un retardo puro en el transporte del agua a lo largo del canal.

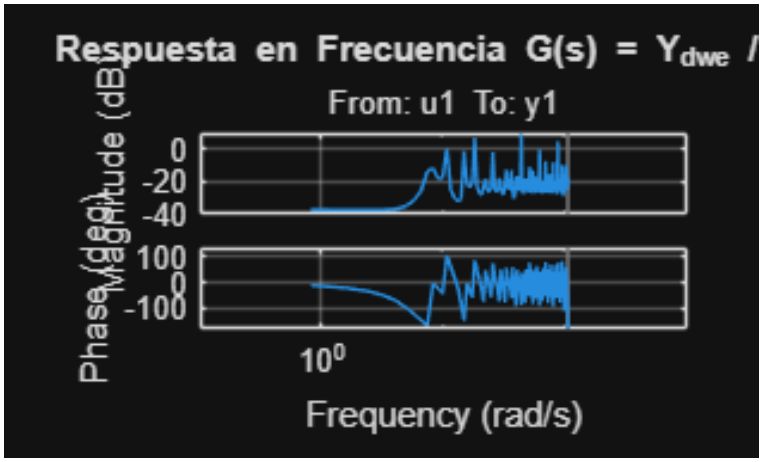


Figura 7. Bode del canal

A partir de los diagramas de módulos anteriores, se determinó el intervalo de frecuencias en el que la dinámica del sistema presenta una magnitud no despreciable. Para asegurar

que se cubre con solvencia todo el rango de interés del motor y del canal, se seleccionó una frecuencia de corte igual a 10rad/s, lo que equivaldría a 1.59Hz.

Con este límite frecuencial y considerando el período de muestreo del sistema Ts = 0.03s, se procedió al diseño de la señal PRBS de máxima longitud mediante el siguiente procedimiento:

- **Período de paso (h):** Atendiendo al criterio del límite superior, se calcula el período de paso teórico, dando un valor de 0.21. Sin embargo, debido a las limitaciones físicas en la velocidad de actuación del motor de la compuerta, las especificaciones recomiendan un valor mínimo de 0.5.
- **Número de registros (N) y longitud de la secuencia (M):** Evaluando la respuesta temporal previa ante el pulso, se constató que las variables incrementales necesitan un tiempo de estabilización completo de Tf = 55s. Para garantizar que la secuencia excite el sistema durante un tiempo igual o superior a dicho transitorio antes de repetirse, se aplica la condición del orden mínimo, dando una N de 7, y por lo tanto una M de 127 pasos por ciclo.
- **Amplitud (A):** Se define una amplitud de +-5mm para operar dentro del rango de linealización en torno al punto de funcionamiento.
- **Número de repeticiones (n):** Se establece un factor de 2 repeticiones consecutivas de la secuencia.

El resultado obtenido con los parámetros definidos fue el siguiente:

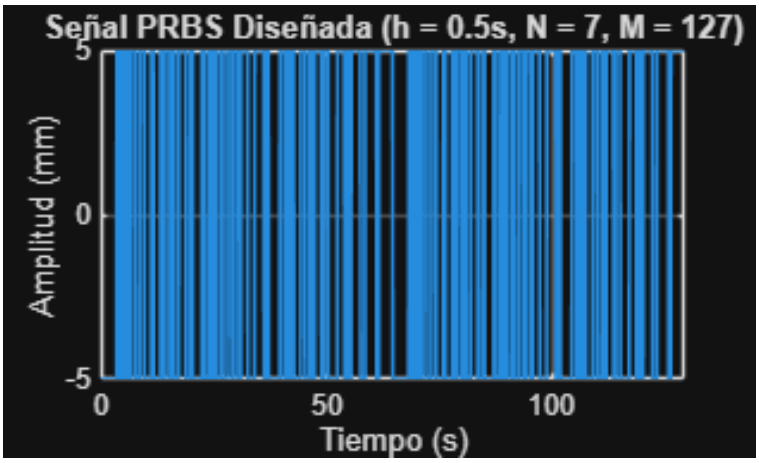


Figura 8. Señal PRBS

1.4 Diseño de las funciones de transferencia

Debido a la falta de datos de la segunda medida, se realizó la identificación con los datos de la primera medida.

El primer submodelo a diseñar corresponde a la dinámica del actuador, el cual relaciona la señal de control con el valor medido de la apertura real de dicha compuerta. Para su diseño se planteó una estructura de primer orden en tiempo discreto acorde a la aproximación teórica continua de la planta. Al realizar la

estimación paramétrica y confrontar el modelo contra el segmento de validación, se obtuvo una respuesta prácticamente ideal.

$$M(s) = \frac{5.5882}{s + 5.833}$$

Se puede observar que la ganancia es casi igual a la unidad. Esto significa que el motor no tiene error en estado estacionario y abre exactamente los milímetros que se le piden. Además, tiene un polo en s = -5.833, lo que da una constante de tiempo muy pequeña de unos 0.17 segundos.

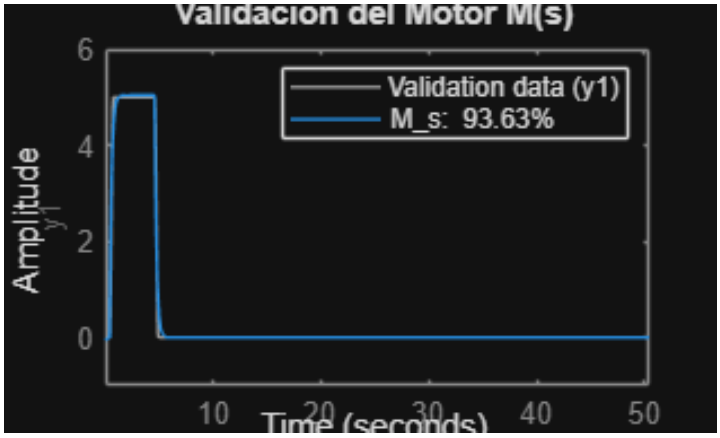


Figura 9. Validacion M(s)

Para caracterizar la dinámica principal del canal, que relaciona la apertura real de la compuerta, se procedió inicialmente a diseñar un modelo simplificado, con un polo y ningún cero.

$$G(s) = \frac{234.4}{s + 757} e^{-4.26s}$$

Este modelo mantiene un retardo de transporte coherente de 4.26 segundos (el tiempo que tarda el agua en llegar al sensor). Sin embargo, muestra un polo muy rápido en s = -757, lo que implicaría que el canal reacciona en cuestión de milisegundos. Esto es físicamente imposible para un canal de agua real. La explicación podría ser que el algoritmo intentó "perseguir" las altas frecuencias, lo que justifica su bajísimo ajuste.

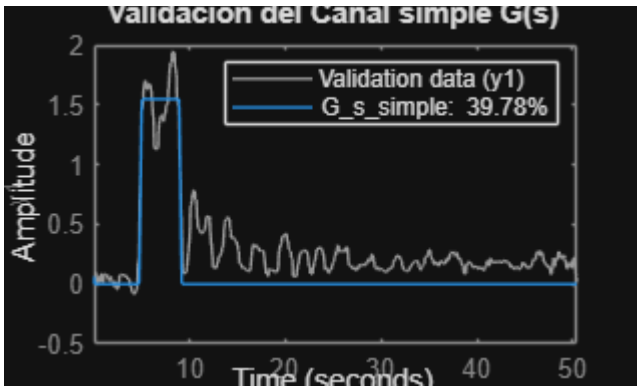


Figura 10. Validacion inicial G(s)

Como se observa en la gráfica de validación, aunque el modelo simple es capaz de capturar el escalón medio de nivel, es completamente incapaz de replicar el comportamiento transitorio y las oscilaciones de fondo. Físicamente, esto se justifica porque un canal abierto sufre de constantes perturbaciones y oscilaciones debido al movimiento de la masa de agua.

Para solventar el bajo rendimiento del diseño simple y capturar la verdadera naturaleza del proceso, se implementó una estructura avanzada de tipo Box-Jenkins (BJ). Tras evaluar con diferentes valores de ceros y polos, se decidió el siguiente vector de orden: [3, 2, 2, 2,4.26].

$$G(s) = \frac{3.355s + 0.2953}{s^2 + 12.64s + 0.3027} e^{-4.26s}$$

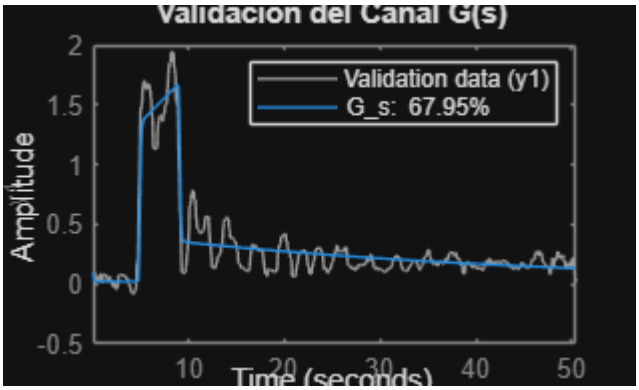


Figura 11. Validacion BJ de G(s)

Este modelo resulta más coherente, pues la ganancia estática se acerca a 1mm (0.975 mm), lo que físicamente significaría que por cada milímetro que se abre la compuerta, el nivel aumenta un milímetro. Además, se tiene una constante de tiempo dominante de 41.6 segundos, que refleja perfectamente la lentitud e inercia reales del fluido.

Es por ello por lo que se decidió seguir con este modelo, aunque no se hubiera calculado con la segunda medida con perturbación.

2. Control avanzado

2.1 Análisis dinámico

Para el análisis dinámico, se utilizó Simulink, teniendo el siguiente diagrama:

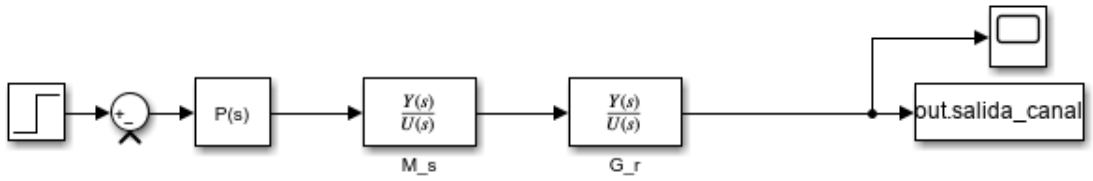


Figura 12. Modelo Simulink

Como paso inicial de control de calidad para certificar el correcto funcionamiento de los bloques e integradores implementados, se replicó la simulación del ensayo original: una apertura incremental de compuerta mediante un pulso de entrada de 5mm:

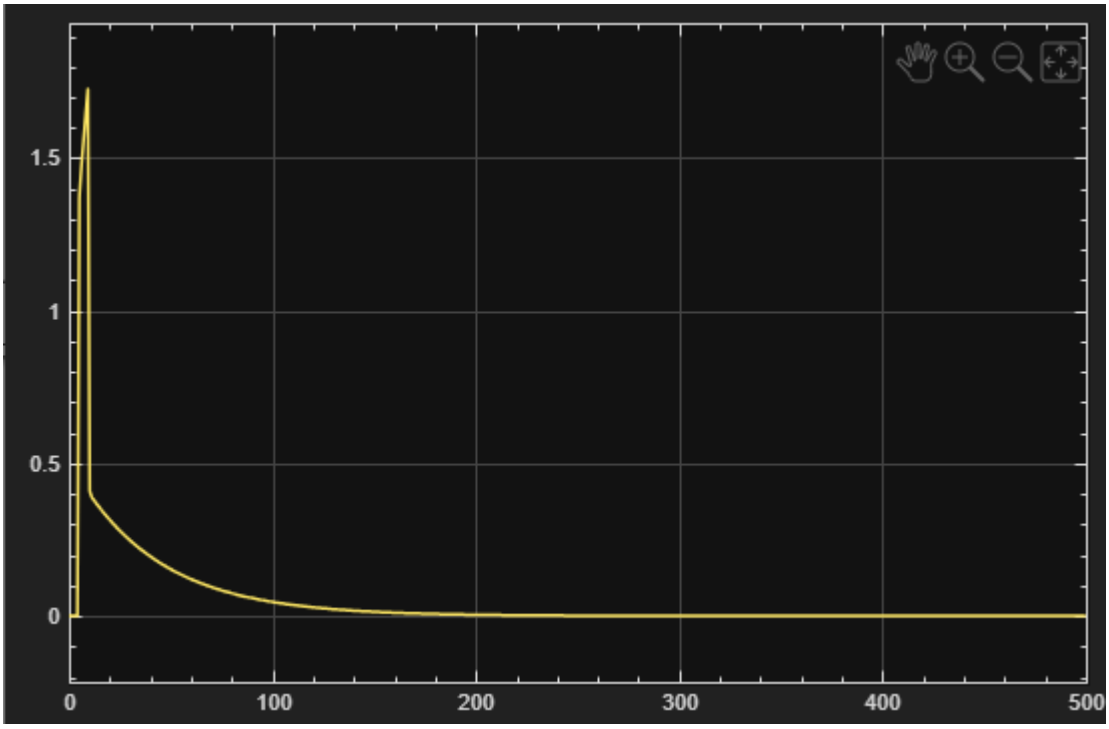


Figura 13. Simulacion del experimento

La curva simula la sobreelevación inicial del nivel de agua y su posterior amortiguamiento progresivo una vez que la compuerta regresa a su posición.

Una vez verificada la estructura, se sustituyó el pulso por una señal de entrada tipo escalón unitario con el fin de extraer los parámetros temporales característicos de cada submodelo de forma normalizada:

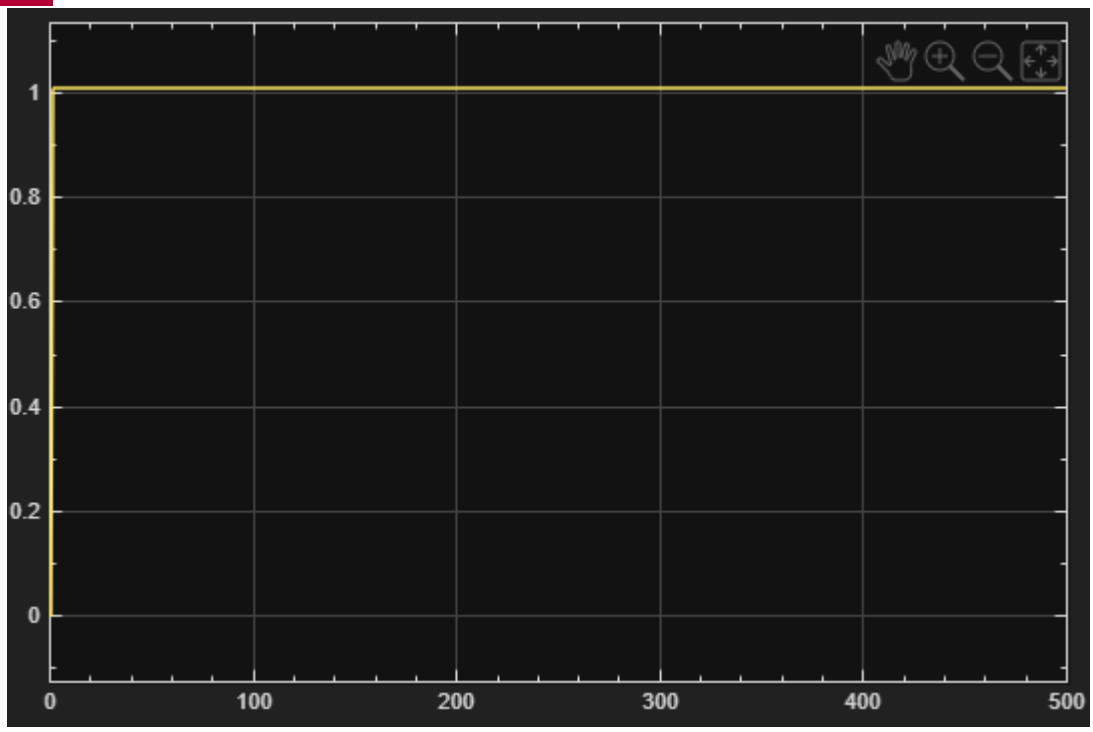


Figura 14. Respuesta de M(s) frente lazo abierto y escalón unitario

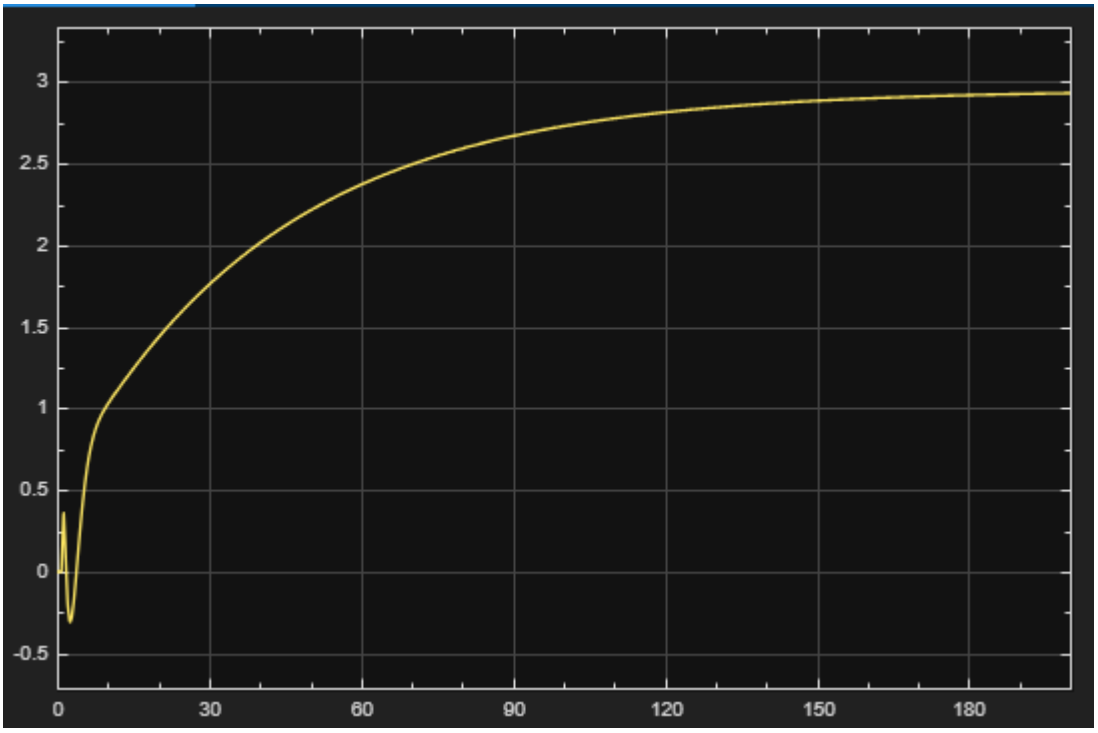


Figura 15. Respuesta de G(s) frente lazo abierto y escalón unitario

Por un lado, los datos confirman la rapidez del actuador al registrar un tiempo de subida de 0.38 segundos y un tiempo de establecimiento de tan solo 1.69 segundos. La señal de

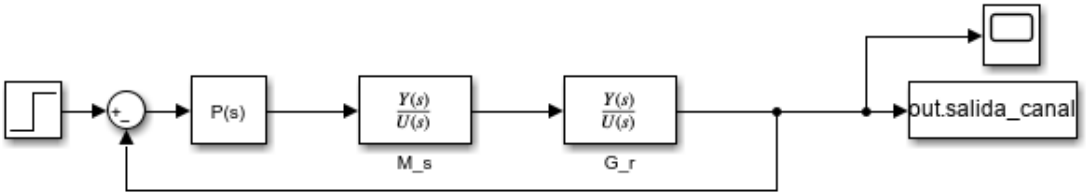
la compuerta responde de manera inmediata y limpia sin presentar ningún tipo de sobreoscilación, alcanzando de manera exponencial un valor pico de 1.0084 mm.

Por otro lado, la respuesta del canal refleja con claridad las fuertes restricciones físicas y la gran inercia del sistema hidráulico. En primer lugar, se evidencia un retardo puro de transporte de unos 4.26 segundos en los que el nivel del agua permanece completamente inalterado mientras el flujo se mueve hasta el sensor. Superado este retraso, el nivel asciende de forma puramente sobreamortiguada sin sobreoscilación debido a la naturaleza estable del canal, requiriendo un tiempo de subida de 82.8 segundos y estabilizándose por completo con un tiempo de establecimiento final de 155.30 segundos.

Asimismo, el valor pico de la salida en estado estacionario se sitúa en 0.9837 mm, lo que confirma que la ganancia del canal en lazo abierto es del 98.37% y deja un error en régimen permanente del 1.63%.

2.2 Comportamiento en lazo cerrado

Se cierra el lazo y se añade el componente Kp, con distintos valores (0.5, 1.5 y 3):



Con un Kp igual a 2, el resultado es el siguiente:

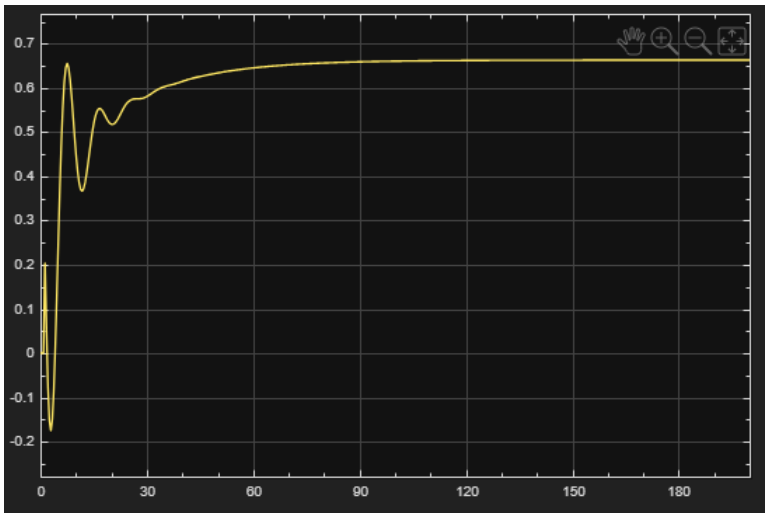


Figura 16. Lazo cerrado y Kp 2

Con Kp igual a 2, el regulador carece de fuerza para vencer la inercia del canal, elevando el tiempo de establecimiento a 65.80s. En el transitorio inicial se aprecian fuertes fluctuaciones provocadas por el retardo puro de 4.26s, ya que el regulador toma decisiones basadas en un error desfasado en el tiempo. Finalmente, al no tener acción integral, el

sistema sufre un error en régimen permanente del 33.12%, demostrando que una ganancia tan baja es totalmente inviable.

Al subir el Kp hasta 5, se obtiene:

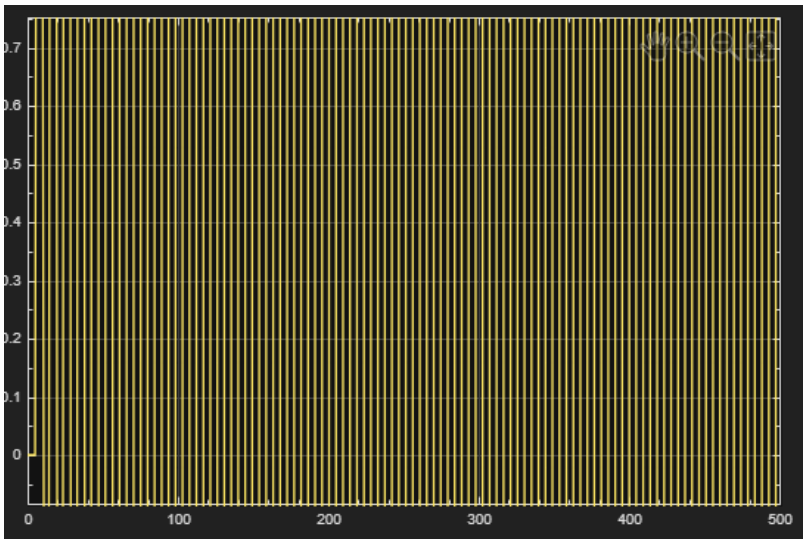


Figura 17. Lazo cerrado y Kp 5

Al elevar a 5, el sistema se vuelve inestable, por lo que se elige un último valor intermedio de 3:

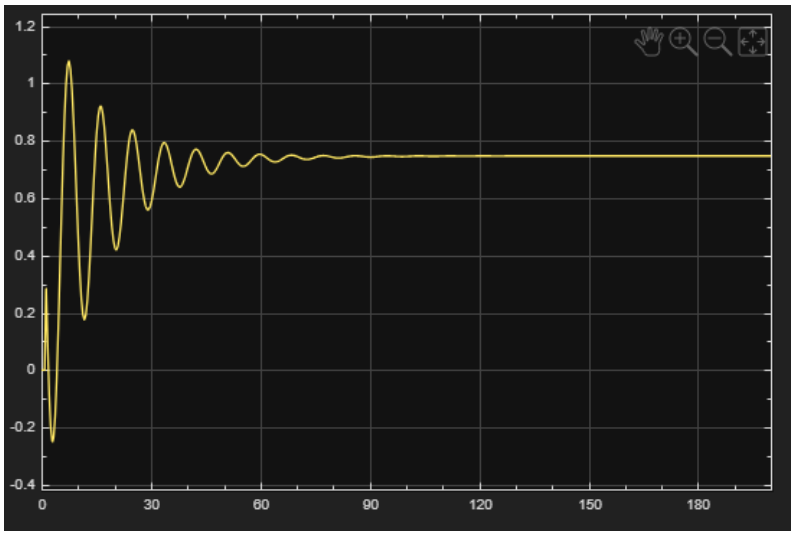


Figura 18. Lazo cerrado y Kp 3

El lazo opera en el límite crítico de su estabilidad. El retardo de 4.26s provoca un transitorio fuertemente subamortiguado con oscilaciones severas y recurrentes, registrando una sobreoscilación muy elevada del 44.25%. Aunque el sistema logra amortiguar las ondas y estabilizarse en 65s, la ausencia de acción integral mantiene un error en régimen permanente del 23%.

Finalmente, se analizó el lugar de las raíces del sistema, realizando la aproximación de Padé para el retardo:

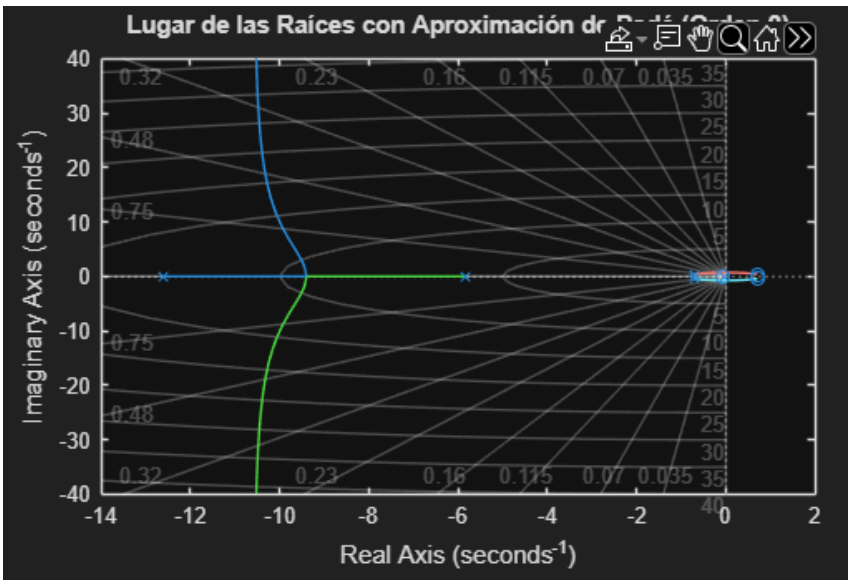


Figura 19. Lugar de las raices

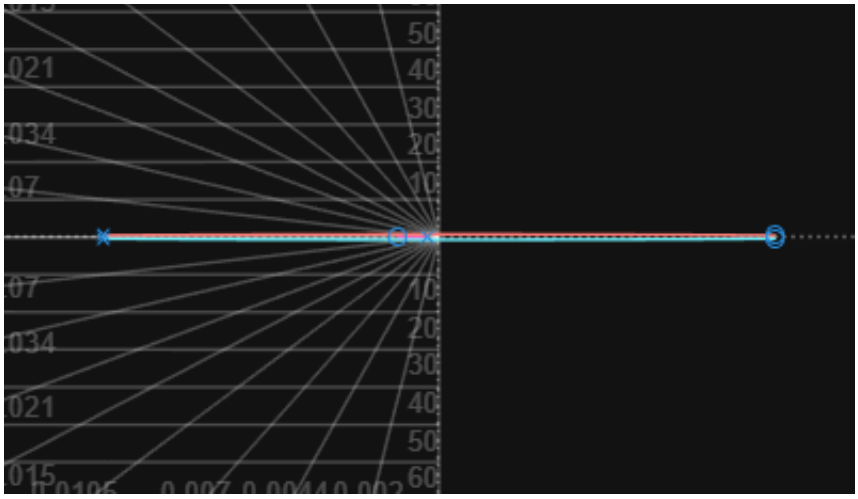


Figura 20. Zoom en el lugar de las raíces

En conclusión, el análisis mediante el Lugar de las Raíces con aproximación de Padé valida el comportamiento observado en las simulaciones temporales. Se demuestra que el retardo puro de 4.26s introduce ceros en el semiplano derecho que atraen las ramas del sistema, forzando a los polos dominantes a aproximarse críticamente al eje imaginario para valores de ganancia elevados.

2.3 Control PID

Para el control PID, se utilizará el modelo de Padé para el retardo, quedando de la siguiente manera:

$$Padé = \frac{\text{s\^2} - 1.408\ \text{s} + 0.6612}{\text{s\^2} + 1.408\ \text{s} + 0.6612}$$

Haciendo uso del *pidtune* de Matlab, se consiguen unos valores de Kp de 1.6391 y Ki de 0.0879, mientras que de Kd, es 0, lo cual tiene lógica, pues nos encontramos ante un sistema ya sobreamortiguado.

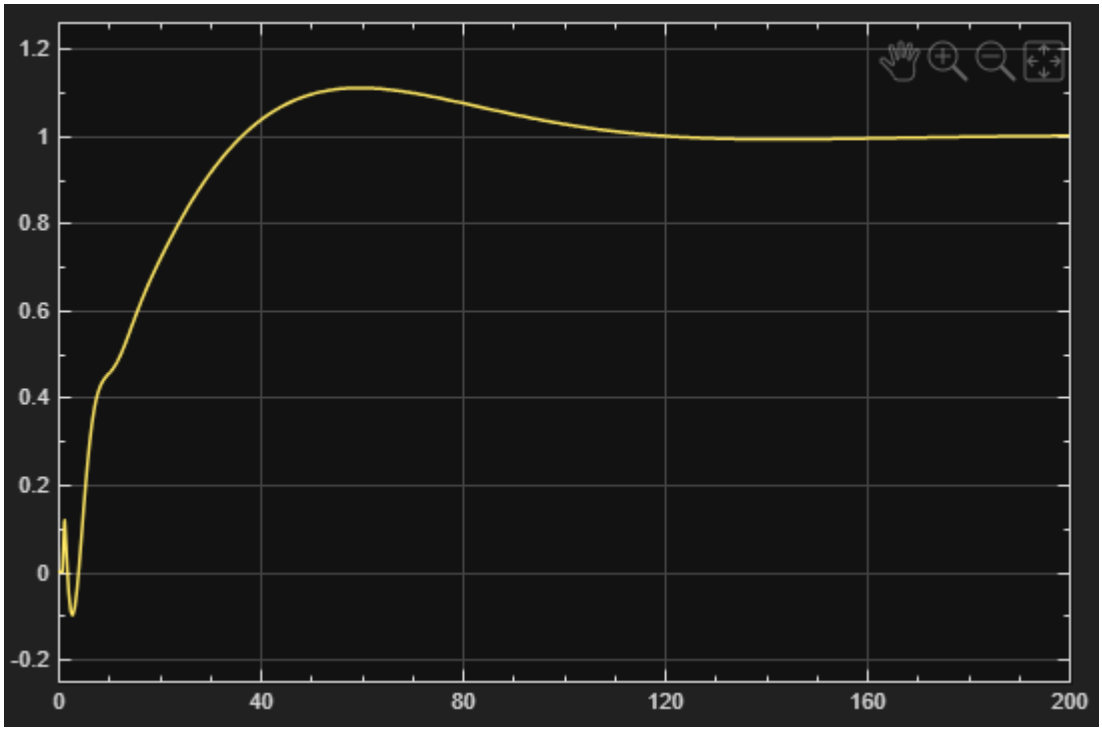


Figura 21. Control PI

Los resultados muestran que se ha conseguido una sobreoscilación del 10.5%, pero a costa de un tiempo de establecimiento muy lento de 103s.

Esto demuestra que es imposible cumplir ambas especificaciones a la vez con un PID clásico cuando hay retardo. Si intentamos acelerar el sistema para bajar de los 50 segundos, el regulador se vuelve agresivo y la sobreoscilación se dispara por encima del 60%. Por el contrario, si bajamos las ganancias para evitar que oscile, el sistema se vuelve demasiado perezoso.

Esta limitación física e insalvable del PID tradicional justifica la necesidad de pasar a una estructura de control avanzada como el Predictor de Smith, que permite eliminar el efecto del retardo dentro del lazo.

2.4 Predictor de Smith

Para romper la limitación fundamental del control clásico frente al retardo, se implementa la estructura avanzada del Predictor de Smith. El diseño del regulador PI interno se realiza de manera analítica mediante la cancelación del polo dominante (más lento) de la planta global sin retardo M(s)*G(s), forzando una respuesta de primer orden en lazo cerrado.

Fijando un tiempo de establecimiento objetivo exigente de 20s (lo que equivale a una constante de tiempo en lazo cerrado tau igual a 5s, las ecuaciones de diseño aplicadas son:

$$Kp = \frac{1}{K_{planta} * tau}$$

$$Ki = -p_{lento} * Kp$$

Quedando un Kp de 8.4727 y un Ki de 0.2033.

Al diseñar en Simulink se obtiene el siguiente diagrama:

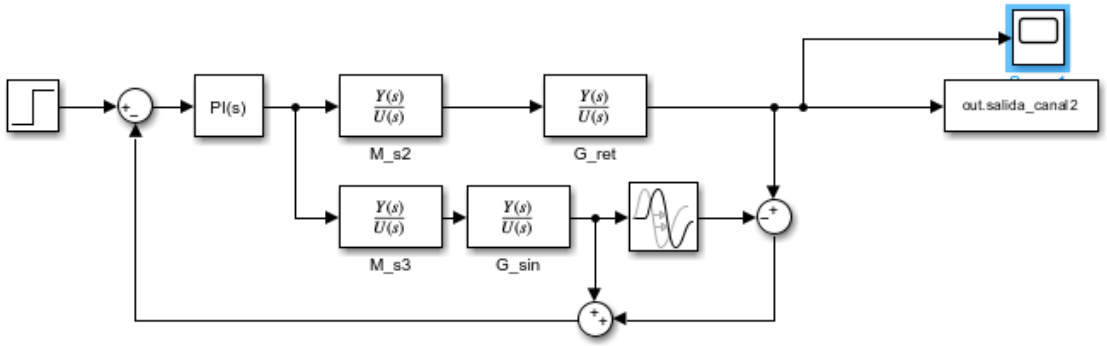


Figura 22. Simulink Predictor de Smith

Tras añadir el PI mencionado, se consiguió el siguiente resultado:

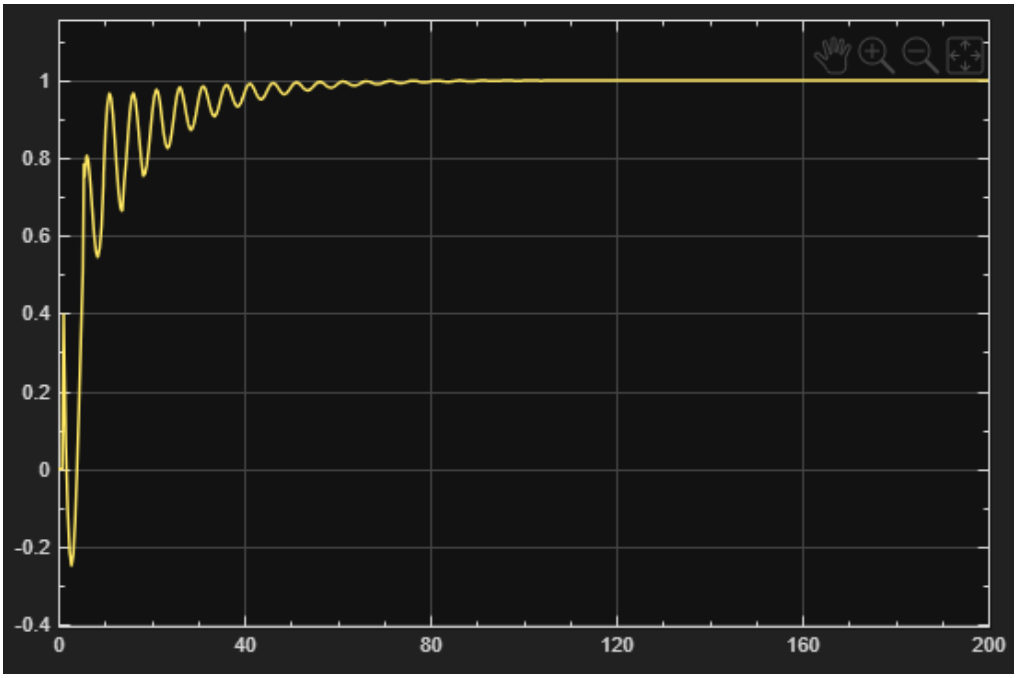


Figura 23. Primer resultado predictor

Analizando de forma más exhausta, se observa que se cumple con los requisitos de sobreoscilamiento y error estacionario. Sin embargo, el tiempo de establecimiento se encuenta en 54s.

Para acelerar la estabilización, en un primer lugar se aumentó en un 10% el valor de Kp, sin embargo, el resultado fue un aumento en el tiempo de establecimiento ya que se excitaban las altas frecuencias generando perturbaciones.

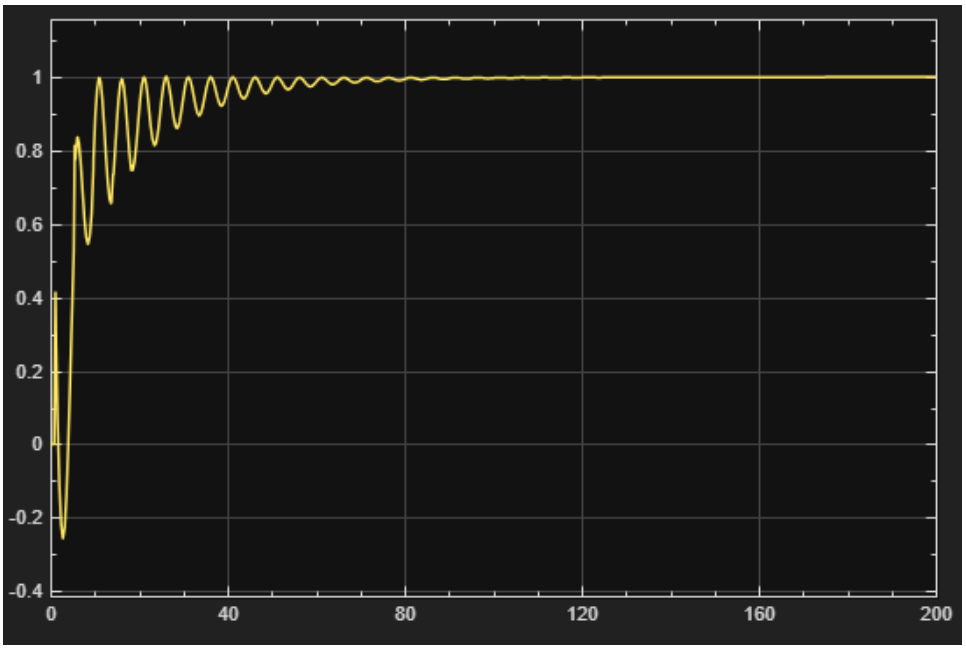


Figura 24.Segundo resultado predictor

Finalmente, para evitar dichas perturbaciones, se disminuyó en un 20% Kp y se aumentó en un 10% Ki, quedando el siguiente resultado:

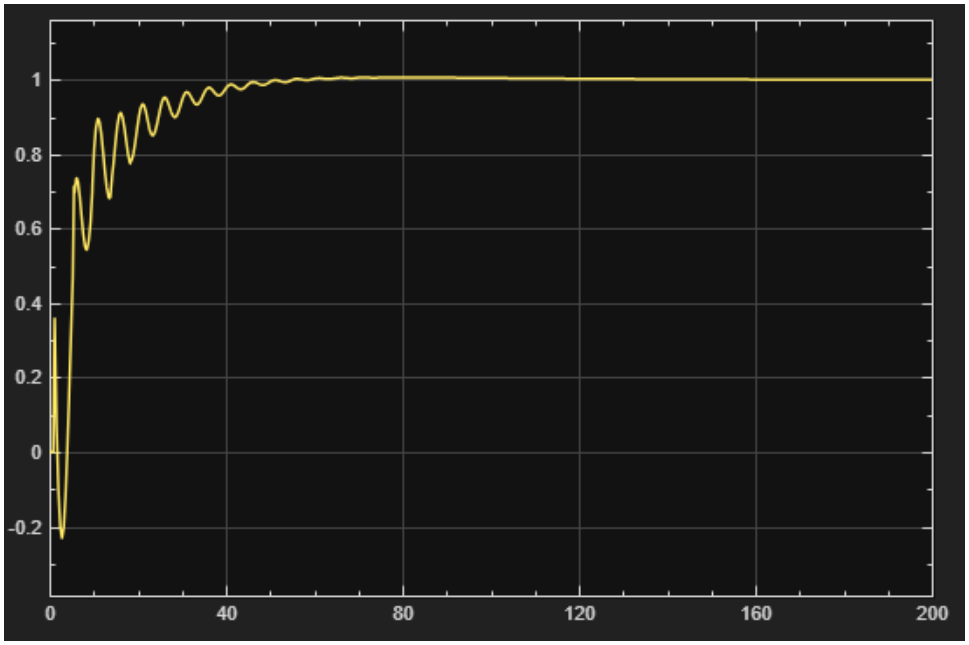


Figura 25. Tercer resultado del predictor

Con esta nueva configuración del PID del predictor se consiguió un tiempo de estabilidad de 44.37 segundos, por lo que se puede dar por concluido el control.

La repuesta de la compuerta será la siguiente, lo cual tiene sentido, pues ésta se irá cerrando hasta llegar al valor deseado del nivel medido:

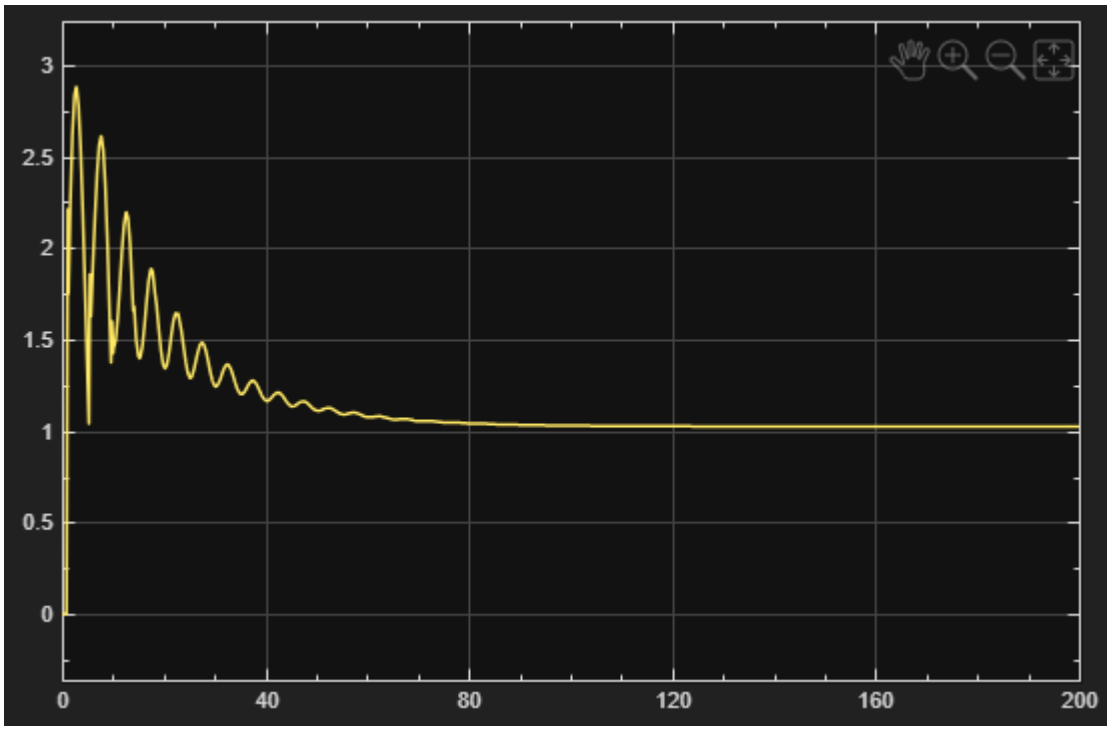


Figura 26. Respuesta del motor

Y la señal de control será la siguiente:

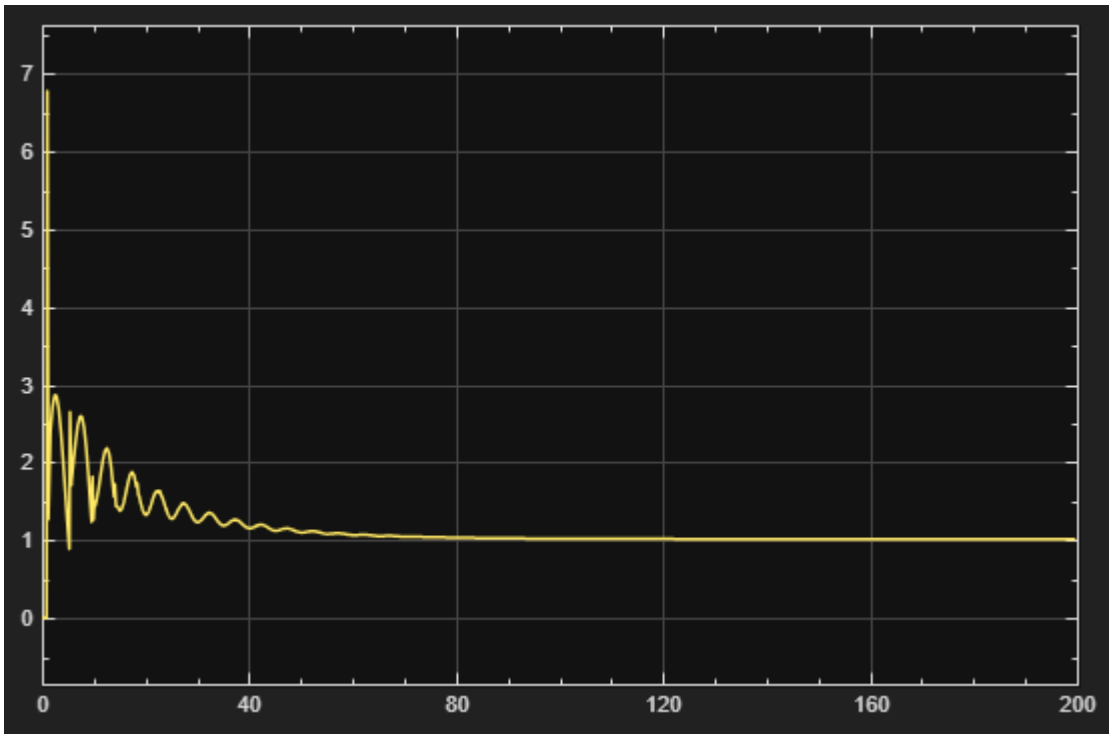


Figura 27. Señal de control

Para ver la robustez del control realizado, se aumentan y disminuyen los parámetros un 50%.

Para un aumento del 50%, es decir, multiplicando por 1.5 los parámetros, se tiene lo siguiente:

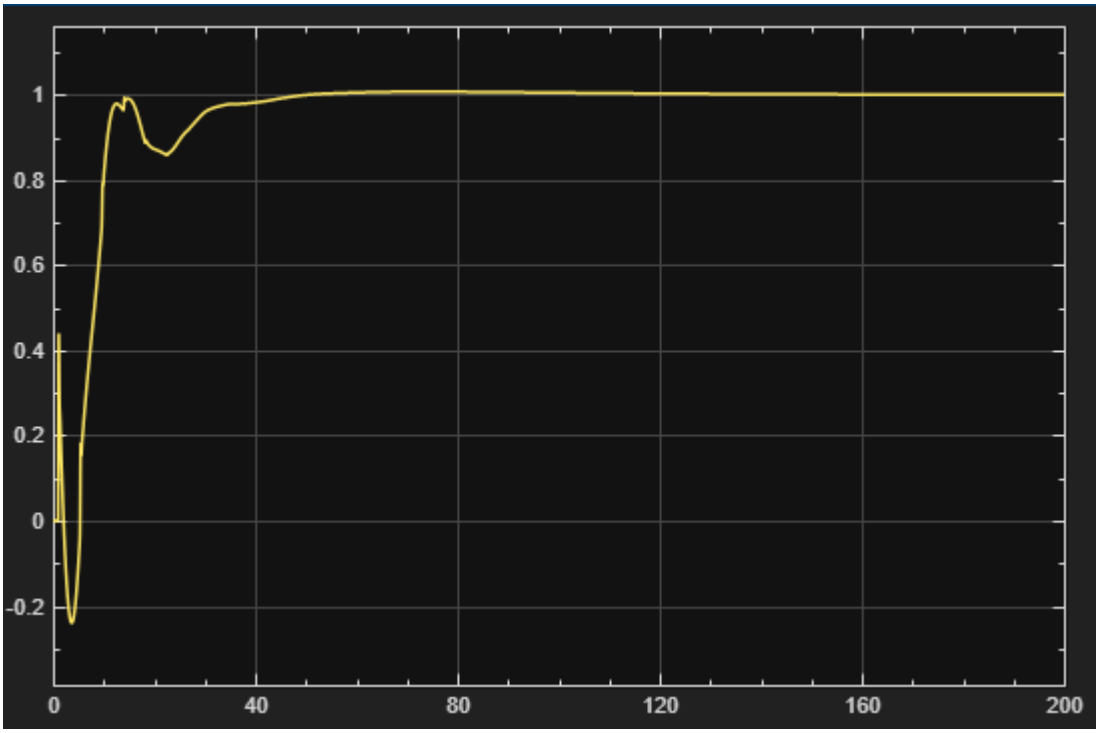


Figura 28. Respuesta aumentando 50%

La sobreoscilación es el 0.7% y el tiempo de establecimiento pasa a 38.7682s. La respuesta de la compuerta será la siguiente:

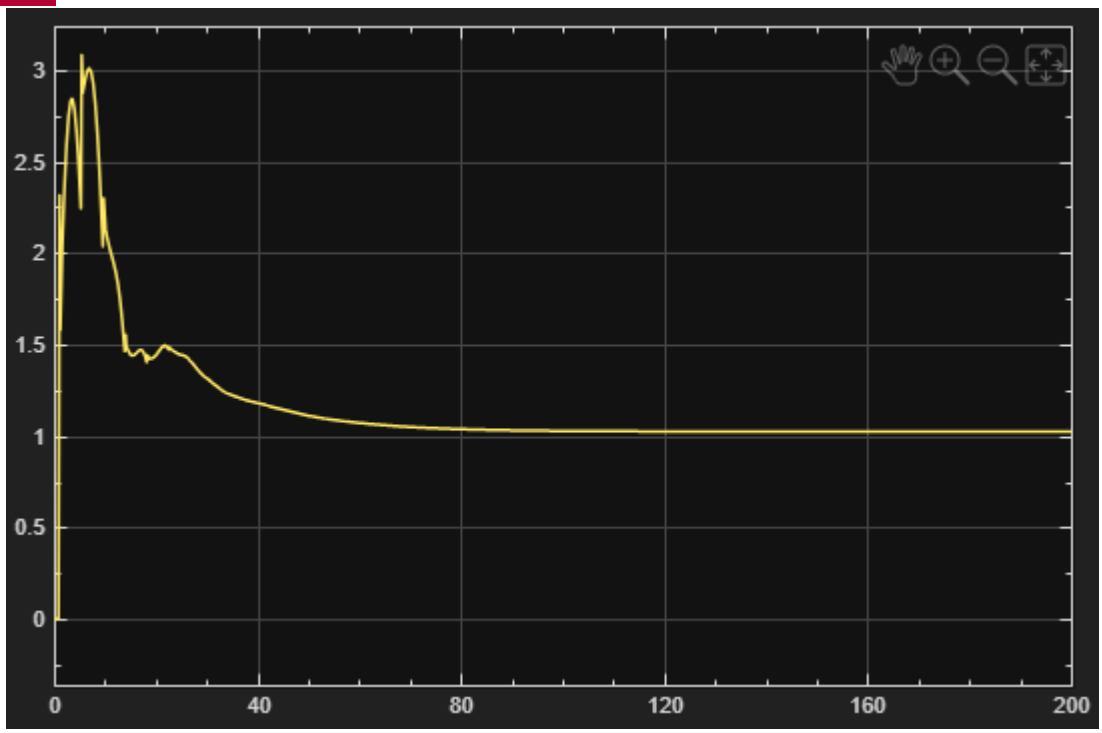


Figura 29.Motor aumentando 50%

Al disminuir al un 50%, es decir, dividiendo entre 2, se tiene lo siguiente:

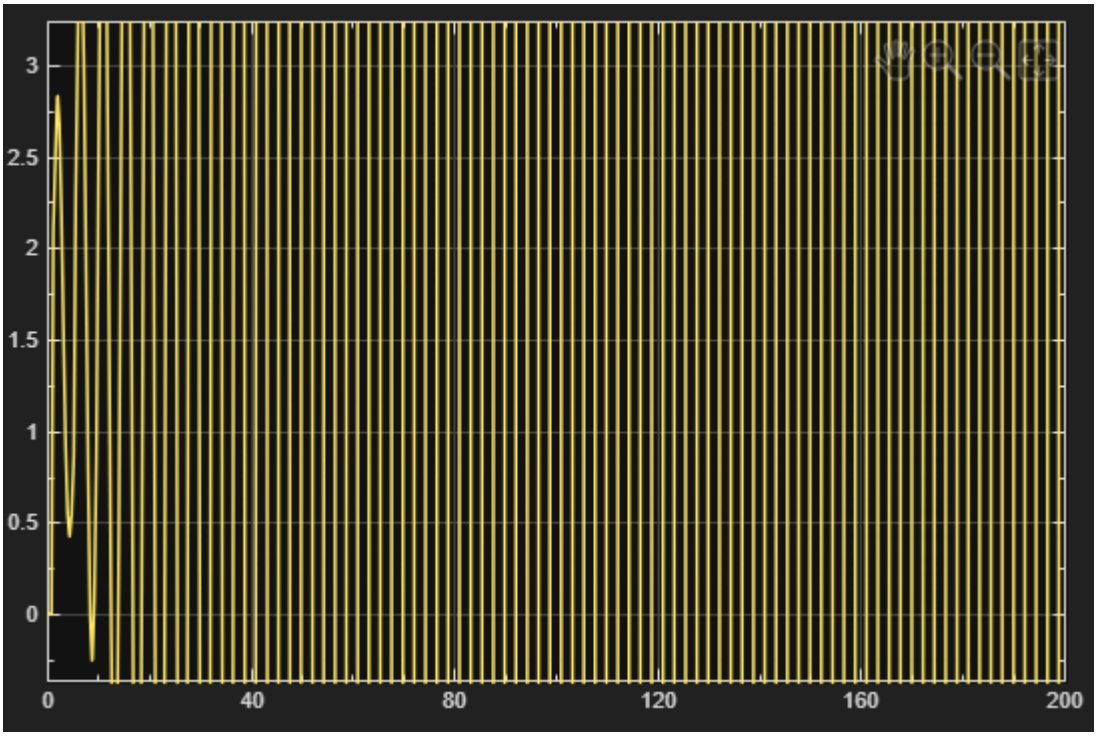


Figura 30. Respuesta disminuyendo 50%

Al quitar el 50%, el sistema se desestabiliza, seguramente, debido a que la planta ahora es más rápida que el predictor de Smith, por lo que se puede terminar concluyendo que este modelo puede ser utilizado siempre y cuando el retardo sea igual o mayor que el nominal.

3. Control predictivo

Para el control predictivo se diseñó un algoritmo DMC. La principal ventaja de este enfoque predictivo es su capacidad nativa para anticiparse al retardo puro masivo del sistema utilizando un modelo dinámico de respuesta al escalón a lo largo de un horizonte de predicción.

Los parámetros de sintonía óptimos establecidos para cumplir los requisitos de diseño son:

- Horizonte de predicción P: 350 muestras (suficiente para cubrir la dinámica transitoria y el retardo).
- Horizonte de control N: 1 muestra (suaviza la ley de control y reduce el coste computacional).
- Ponderación del error: 3 (cumple estrictamente con dar un peso tres veces mayor que la unidad).
- Ponderación de la energía: 15 (actúa como filtro antioscilatorio para amortiguar el movimiento de la compuerta).

El resultado obtenido fue el siguiente:

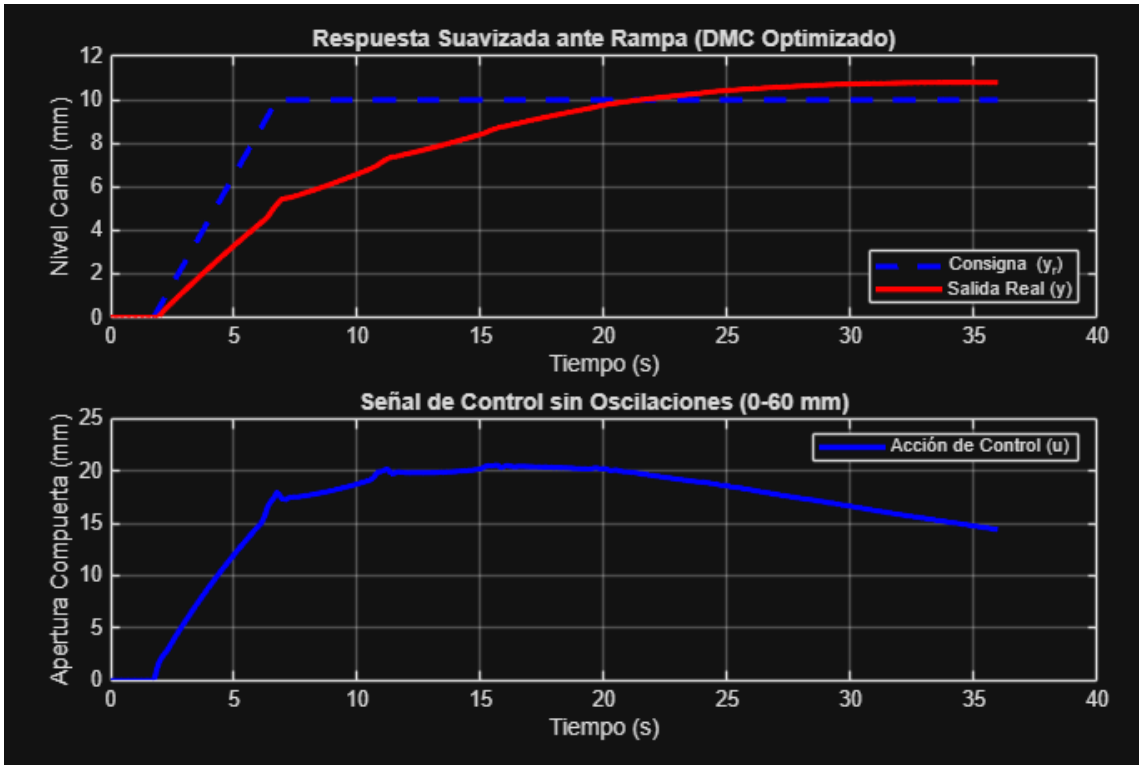


Figura 31. Respuesta a DMC

La simulación temporal del lazo cerrado demuestra que el sistema responde a la consigna en rampa hasta estabilizarse en los 10mm, replicando con total precisión el perfil de referencia y anulando el error en régimen permanente en la zona estacionaria. Aunque en un comienzo la respuesta no sigue la consigna de la rampa, la estrategia

predictiva del DMC abre la compuerta de forma gradual desde el primer instante, logrando que el canal comience a llenarse de manera suave y síncrona en cuanto expira el retardo físico. Asimismo, la acción de control opera de forma totalmente segura dentro del rango permitido, registrando una apertura máxima de 20.5mm alrededor del segundo 15.

Por otro lado, la sintonía fina implementada elimina cualquier atisbo de oscilación de alta frecuencia o movimientos bruscos, garantizando la viabilidad mecánica del servomotor y consolidando al DMC como una solución robusta y eficiente para la regulación hidráulica de este canal.

4. Control robusto

Para el control robusto se descartó el uso del criterio H2, ya que este enfoque se limita a optimizar el comportamiento promedio del sistema frente a ruidos (energía de la señal), lo cual no garantiza la estabilidad si cambian las propiedades físicas del proceso. En su lugar, se seleccionó la técnica H infinito, la cual trabaja directamente sobre el peor escenario posible. Esto permite evaluar la robustez del canal introduciendo una incertidumbre paramétrica simultánea del 10% en su ganancia estática, su constante de tiempo y su retardo de transporte.

Mediante el uso de las funciones de peso frecuenciales W1 (para mitigar el error en bajas frecuencias) y W3 (para atenuar las incertidumbres en altas frecuencias), el algoritmo minimiza la norma infinito global por debajo de un factor de atenuación.

Una vez sintetizado el controlador óptimo por H_inf, se evaluó el comportamiento del lazo cerrado frente a todo el rango de variaciones simultáneas del 10% en los parámetros de la planta. A partir de este análisis frecuencial, se extrajeron los dos indicadores clave:

- **Margen de Fase Mínimo Garantizado:** Al someter el lazo al peor escenario posible dentro del hipercubo de incertidumbre, el sistema garantiza un margen de fase mínimo de 213.77º. Este valor normalizado demuestra de manera analítica que el sistema cuenta con una robustez excepcional, haciendo imposible que el canal entre en oscilación o inestabilidad ante las derivas físicas del proceso.
- **Pico Máximo de la Función de Sensibilidad:** La norma infinito de la función de sensibilidad robusta alcanzó un valor máximo de 1.10. Al estar este valor drásticamente por debajo del límite crítico recomendado en entornos industriales (menor que 2) se ratifica que el controlador diseñado mediante normas aleja al máximo el sistema de cualquier zona de peligro de inestabilidad.

Además, el proceso de optimización frecuencial arrojó un factor de atenuación de 0.9483. Al alcanzarse un valor inferior a la unidad, se valida formalmente que el controlador robusto cumple de forma estricta y holgada con los requisitos impuestos por las funciones de peso.

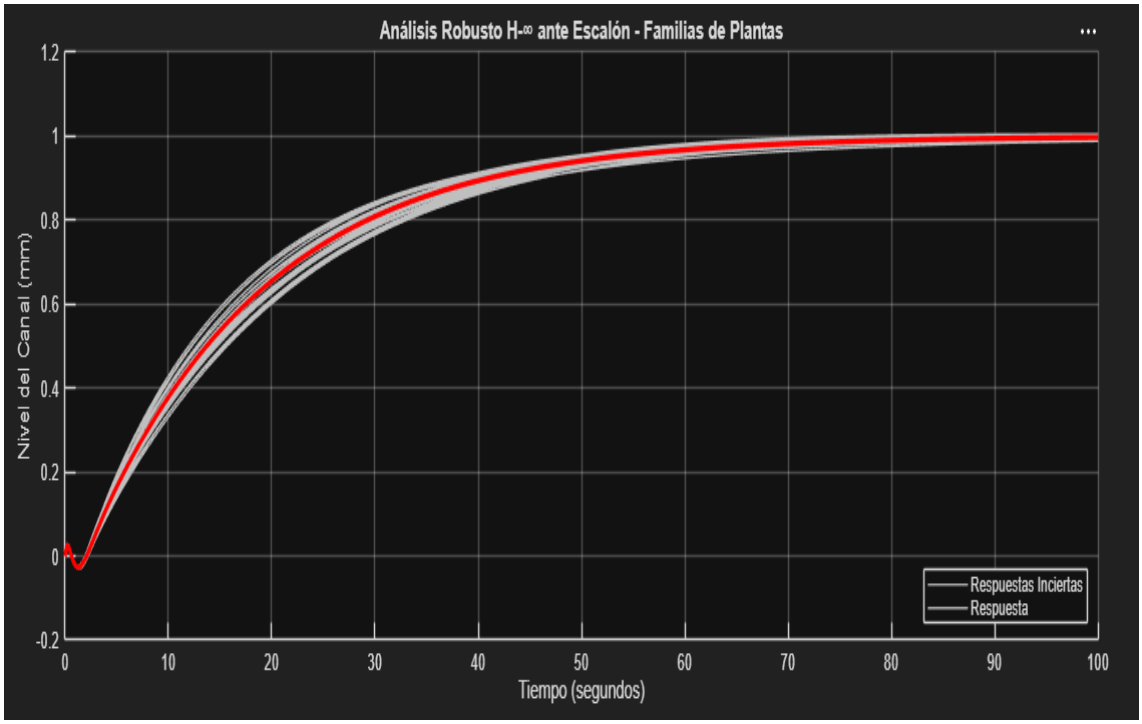


Figura 32. Respuestas del control robusto

Durante los primeros segundos de la simulación se observa un comportamiento que refleja fielmente el retardo puro del canal, donde el inicio del ascenso dinámico se produce de forma escalonada entre los segundos 3.83 y 4.68, dependiendo de la combinación de parámetros de cada planta, demostrando que el controlador robusto absorbe esta deriva temporal sin que se produzcan desenganches en la respuesta.

A pesar de las severas variaciones simultáneas en la ganancia estática, la inercia y el retardo, todas las respuestas simuladas en el haz de curvas se mantienen completamente estables, convergiendo de manera limpia y asintótica hacia el valor de consigna unitario sin presentar sobreoscilaciones o tendencias divergentes, garantizando un comportamiento robusto y seguro para la regulación del canal.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha diseñado, implementado y validado de manera exhaustiva un marco completo de estrategias de control para la regulación del nivel en un canal de agua aguas abajo.

El proceso de identificación paramétrica a partir de datos experimentales preprocesados mediante filtros de mediana permitió caracterizar con éxito la dinámica rápida del motor M(s) y la dinámica altamente inercial y con retardo puro del canal G(s), utilizando para este último una estructura avanzada Box-Jenkins.

En la etapa de control, se evidenciaron las severas limitaciones insalvables del control PID clásico, el cual se vio incapacitado para estabilizar el sistema con rapidez ante un retardo puro de transporte de 4.26 segundos. El Predictor de Smith rompió de forma analítica dicha restricción en lazo cerrado, logrando tiempos de establecimiento en torno a los 44.37

segundos con nula sobreoscilación, demostrando un comportamiento robusto ante incrementos paramétricos, pero detectando inestabilidad crítica si la planta real se vuelve un 50% más rápida que el modelo del predictor.

Por último, las estrategias avanzadas consolidaron las soluciones más eficientes: El control predictivo basado en el modelo DMC mitigó de forma síncrona el efecto del retardo masivo operando bajo estrictas restricciones físicas en la compuerta, mientras que el control robusto mediante síntesis H infinito garantizó analíticamente la estabilidad asintótica del canal frente a incertidumbres simultáneas del 10% en todos sus parámetros, registrando márgenes excepcionales.

El estudio valida formalmente que las técnicas de control avanzado superan las barreras de los transitorios hidráulicos, aportando seguridad y precisión en la regulación de recursos hídricos.